Excel Grundlagen

& Funktionen

Formeln · Formatierung · Datenanalyse

Excel-Grundsätze: Aufbau & Zellbezüge

Werte selten hardcoden

Eingaben in separate Zellen → Formeln verweisen darauf

Relative Bezüge

=F8*G8 → passt sich beim Ziehen automatisch an (F9*G9, F10*G10 ...)

Absolute Bezüge

=B6 → bleibt immer auf B6, egal wohin kopiert

Gemischte Bezüge

=$B6 oder =B$6 → eine Achse fixiert, andere variabel

Keine verbundenen Zellen

Verbindungen blockieren Sortierung & Formeln

Beispiel aus Basisfunktionen

E	F Menge	G Preis	H Umsatz
1	2	15 €	=F8*G8
2	1	40 €	=F9*G9
3	3	12 €	=F10*G10
...	...	...	...

Die Formel =F8*G8 referenziert die Zellen relativ → beim Runterziehen wird automatisch F9*G9, F10*G10 usw.

Zahlenformate & Formatierung

Verwendete Zahlenformate

Format-Code	Anzeige	Beschreibung
`#,##0.00 "€"`	**32.500,00 €**	Dezimal + Euro-Zeichen
`#,##0 "€"`	**32.500 €**	Ganzzahl + Euro-Zeichen
`#,##0`	**128.000**	Tausendertrennzeichen
`0.00%`	**10,00%**	Prozentzahl mit 2 Dezimalstellen
`mm-dd-yy`	**01-03-24**	Datumsformat
`General`	**42700**	Kein Format – Rohdaten

Bedingte Formatierung

Höchstes Einkommen grün: MAX-Regel → grüne Hintergrundfarbe

Einkommen > 30.000 € gelb: Regelbasiert: Zellwert > 30000 → gelbe Füllung

Weitere Formatierungen

Fettschrift (Bold): Kopfzeilen: Name:, Einkommen:, Spaltenköpfe in den Lösungen

Spaltenbreite: Automatisch anpassen mit Doppelklick auf Spaltengrenze

Hintergrundfarbe: Zellen einfärben für Aufgaben-Bereiche (Gelb/Grün)

Text-Ausrichtung: Links für Text, Rechts für Zahlen (Standard)

Tabellen-Format: "Als Tabelle formatieren" → Auto-Filter, alternierende Farben

Freeze Panes: Kopfzeile fixieren: Ansicht → Zeilen fixieren

Grundsätze von Excel-Funktionen

Syntax: `=FUNKTIONSNAME(Argument1; Argument2; …)`

Jede Funktion beginnt mit = · Argumente werden mit ; getrennt · Texte in Anführungszeichen · Bereiche als A1:A10

Bereiche

```
F8:F57
```

Alle Zellen von F8 bis F57 – das Hauptwerkzeug für Massenoperationen

Bedingte Argumente

```
">=3"
```

Kriterien als Text in Anführungszeichen, z. B. in COUNTIF

Verschachtelung

```
ROUND(AVERAGE(…);1)
```

Funktionen als Argument anderer Funktionen – Ergebnis wird weitergegeben

Tabellenformel

```
=F8*G8 → H8:H57
```

Eine Formel wird nach unten gezogen und füllt alle Zeilen automatisch

Basisfunktionen – Sheet: Basisfunktionen

SUM

```
=SUM(F8:F57)
```

Anzahl verkaufter Artikel

AVERAGE

```
=AVERAGE(F8:F57)
```

Durchschnitt der ausgewählten Zellen

COUNTIF

```
=COUNTIF(F8:F57;">=3")
```

Zählt Zellen mit Inhalt größer 3

XLOOKUP + MAX

```
=XLOOKUP(MAX(H8:H57);H8:H57;E8:E57)
```

Sucht das Maximum innerhalb eines Bereiches

DIVISION/MULTIPLIKATION

```
=F8/F9; =F8*F9
```

Dividiert/Multipliziert zwei Werte

ROUND

```
=ROUND(G8:G57);x)
```

Rundet den Bereich auf x Nachkommastellen

MEDIAN

```
=MEDIAN(F8:F57)
```

Mittlerer Wert des ausgewählten Bereiches

TRANSPOSE

```
=TRANSPOSE(F8:F57)
```

Macht aus einer Zeile eine Spalte und andersrum

LOOKUP – Nachschlagen & Verweisen

```
=XLOOKUP(Suchwert; Suchbereich; Rückgabebereich; [falls nicht gefunden]; [Vergleichsmodus])
```

XLOOKUP

```
=XLOOKUP(Suchname; Namen-Spalte; Einkommens-Spalte)
```

Sucht den eingegebenen Namen in der Namensliste und gibt das zugehörige Einkommen zurück.

INDEX MATCH

```
=INDEX(F3:F22;MATCH(C35;E3:E22;0))
```

Sucht die Mitarbeiternummer aus M4 in Spalte G (Mitarbeiter) und gibt den Lohn aus Spalte J zurück.

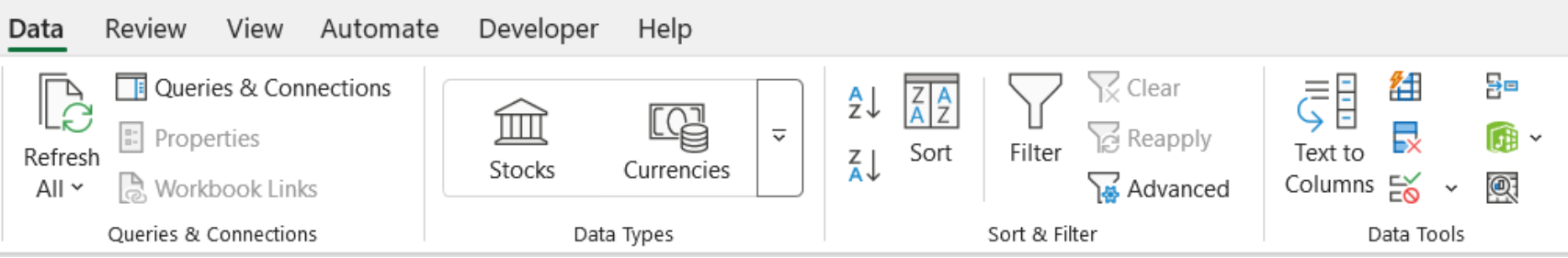
Basisfunktionen (kombiniert)

```
=XLOOKUP(MAX(H8:H57); H8:H57; E8:E57)
```

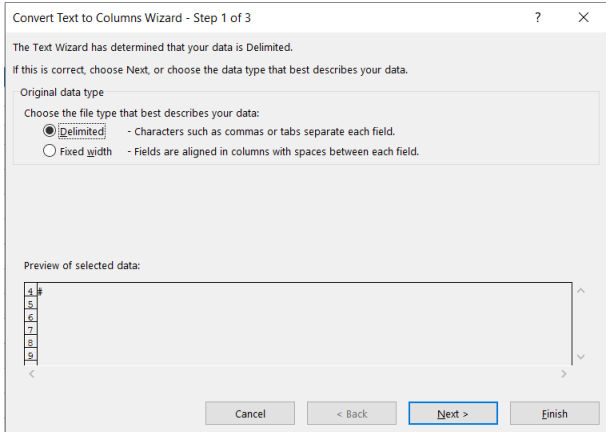
MAX findet den größten Umsatz → XLOOKUP sucht diesen Wert in der Umsatz-Spalte → gibt die Bestellnummer zurück.

Text to Columns

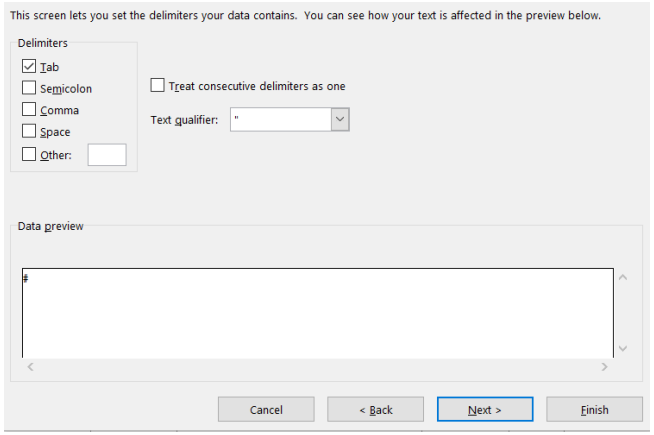
1.



2.



3.



Tipp: Mit Fehlermeldung & Eingabe-Meldung können eigene Hinweistexte hinzugefügt werden.

Suchen & Auswählen · Zielwertsuche

Find & Select · Goal Seek

🔍 Find & Select (Suchen & Auswählen)

Start → Bearbeiten → Suchen & Auswählen

- **Suchen (Strg+F) –** Inhalte in Zellen finden
- **Ersetzen (Strg+H) –** Werte automatisch ersetzen
- **Gehe zu (Strg+G) –** Direkt zu Zellen/Bereichen springen
- **Gehe zu Inhalten/Go to Special… –** Nur Formeln, Kommentare, leere Zellen, Konstanten etc. auswählen
- **Bedingte Formatierung –** Alle formatierten Zellen markieren

🎯 Goal Seek (Zielwertsuche)

Daten → Was-wäre-wenn-Analyse → Zielwertsuche

Was macht Goal Seek?

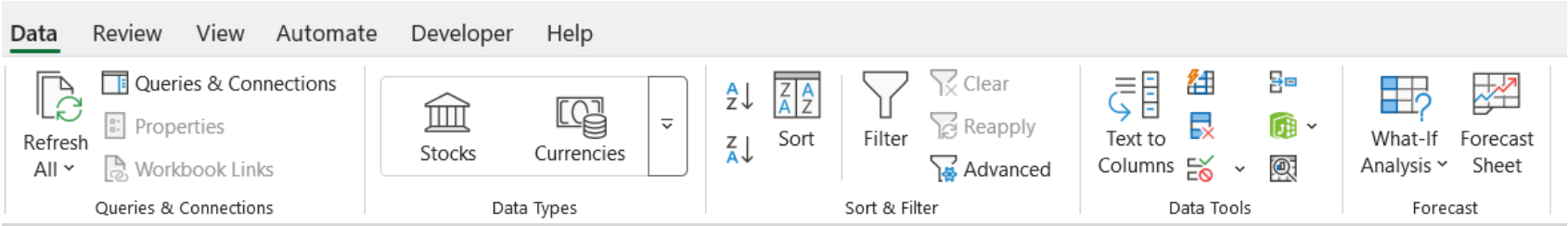
Berechnet rückwärts: Welchen Eingabewert brauche ich, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten?

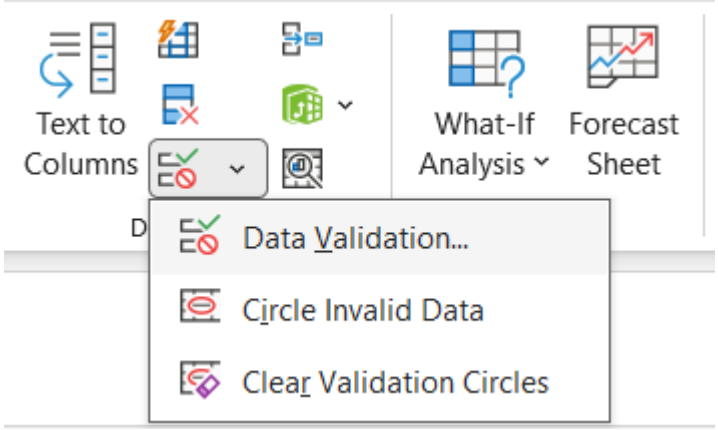
Zielzelle	Die Formelzelle mit dem Zielwert
Zielwert	Das gewünschte Ergebnis
Veränderl. Zelle	Die Eingabezelle, die angepasst wird

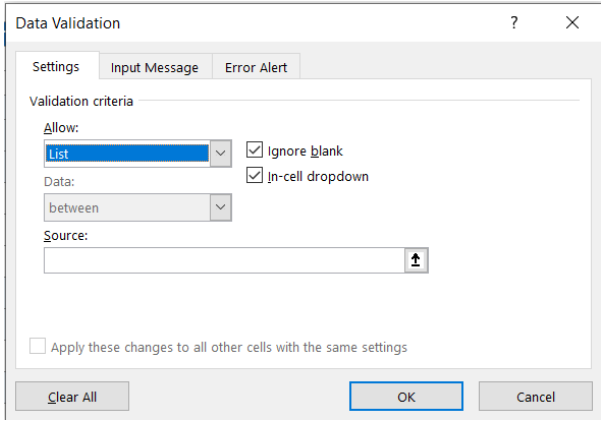
Beispiel: Welcher Umsatz wird benötigt, damit der Gewinn 50.000 € beträgt?

Data Validation

Data Validation in Excel







Hinweis: In diesem Kurs benötigen wir nur die Liste

Pivot-Daten & Revenue-Formel

Datenstruktur

- Date
- Region
- Country
- Category
- Product
- Sales (Wert)

Beispiel: Umsatz nach Monat & Region

Monat	Gesamt	Nord	Süd
Jan	40.700	22.200	18.500
Feb	43.500	24.200	19.300
Mär	45.800	25.400	20.400
Apr	48.300	26.700	21.600
Mai	50.700	28.000	22.700
Jun	53.100	29.200	23.900
Grand Total	**564.200**	**311.400**	**252.800**

01

Tabelle formatieren

Daten markieren → Strg+T

02

PivotTable einfügen

Einfügen → PivotTable

03

Felder anordnen

Zeilen/Spalten per Drag & Drop

04

Wertfeld wählen

SUM of Revenue o. COUNT

Datums- & Kalenderformeln

DATE · MONTH · YEAR · SEQUENCE

DATE

```
=DATE(Jahr; Monat; Tag)
```

Erstellt ein Datum aus drei getrennten Zahlen für Jahr, Monat und Tag.

Beispiel:

`=DATE(2024; 12; 25)`

→ **25.12.2024**

MONTH

```
=MONTH(Datum)
```

Gibt die Monatszahl (1–12) eines Datumswerts zurück.

Beispiel:

`=MONTH("25.12.2024")`

→ **12 (Dezember)**

YEAR

```
=YEAR(Datum)
```

Gibt die Jahreszahl eines Datumswerts zurück (z.B. 2024).

Beispiel:

`=YEAR("25.12.2024")`

→ **2024**

SEQUENCE

```
=SEQUENCE(Z;[Sp];[Start];[Schritte])
```

Erzeugt ein dynamisches Zahlenfeld (Array). Spillt automatisch in Nachbarzellen.

Beispiel:

`=SEQUENCE(5; 1; 1; 2)`

→ **1, 3, 5, 7, 9**

Kombiniertes Beispiel – Monatskalender automatisch generieren:

=DATE(YEAR(HEUTE()); MONTH(HEUTE()); SEQUENCE(31)) → Erzeugt alle 31 möglichen Tage des aktuellen Monats als automatisches Array

=TEXT(DATE(2024; SEQUENCE(12); 1); "MMMM") → Gibt alle 12 Monatsnamen des Jahres 2024 als Spalte aus

SEQUENCE benötigt Excel 365 / Excel 2021 oder neuer (dynamische Arrays).

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Strg + Z / Y`	Rückgängig / Wiederholen
`Strg + T`	Bereich als Tabelle formatieren
`Strg + Shift + L`	Filter ein-/ausschalten
`Strg + 1`	Zellen formatieren (Dialog)
`Strg + D`	Formel nach unten kopieren
`F4`	Bezug absolut/relativ umschalten (A1)
`Alt + Enter`	Zeilenumbruch in Zelle
`Formelanfang eingeben + Tab`	Vervollständigt die Formel in der Suchleisten

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen.**

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Strg + A`	Alles auswählen
`Strg + Bild hoch/runter`	Zwischen Tabs wechseln
`Alt + h e c`	Inhalt einer Zelle löschen
`Alt + h a`	Zelleninhalt ausrichten
`Alt + h e f`	Format einer Zelle löschen
`Alt + h v v`	Daten als Werte sichern
`Alt h h`	Zellenfarbe einstellen
`Alt + h o i`	Zellenbreite automatisch anpassen

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen.**

Wichtige Shortcuts & Best Practices

`Alt + h f c`	Schriftfarbe einstellen
`Alt + h + b`	Rahmenlinien einer Zelle bearbeiten
`Alt + h m`	Zellen zusammenlegen
`Alt w v g`	Rahmenlinien des Tabs (de)aktivieren
`Alt + n v`	Pivottabelle erstellen
`Alt + n sz`	Pivotchart erstellen
`Alt + n r`	Empfohlene Graphen erstellen
`Alt + h f d`	Zelle mit Find & Select bearbeiten

💡 **Tipp: Shortcuts so früh wie möglich integrieren, um diese zu verinnerlichen.**